



● CONFIDENCIAL

CAMPUSLANDS FULL SERVICE · CONSULTORÍA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ESCENARIO C

Plataforma Empresarial

100% *Propia*

ERP PROPIO · WMS PROPIO · CRM AMPLIADO · GESTIÓN DOCUMENTAL · GOBIERNO DE DATOS · 6 AGENTES DE IA

PARA  **Multinal**®

Independencia Tecnológica Total — 11 proyectos

PREPARADO PARA

Dirección — Multinal S.A.S.

PREPARADO POR

Campuslands · Full Service

FECHA

Julio 2026

VERSIÓN

Escenario C · 0.1

01 · DIAGNÓSTICO

La operación depende *de terceros, no de sí misma*



Multinal opera sobre un ecosistema de sistemas externos —ILIMITADA, Siigo, Pedbox— sin gobierno de datos propio ni capacidad de evolucionar su tecnología a su propio ritmo.

- ✗ Dependencia total del licenciamiento y ritmo de evolución de proveedores externos (ILIMITADA, Siigo, Pedbox).
- ✗ Sin trazabilidad transversal entre compras, inventario, comercial y despachos.
- ✗ Excel, correo y WhatsApp sostienen de forma manual procesos críticos del negocio.
- ✗ Sin gobierno de datos propio: inventarios, pedidos y seguimiento comercial con múltiples fuentes de verdad.
- ✗ La Inteligencia Artificial queda limitada a integraciones externas, sin ser parte nativa de la arquitectura.

02 · VISIÓN Y PRINCIPIOS DE DISEÑO

Seis principios *de una arquitectura propia*

La construcción de la plataforma propia se rige por principios que garantizan independencia, escalabilidad e inteligencia nativa.

PRINCIPIO · 01

Independencia Tecnológica

La organización será propietaria de su plataforma empresarial, sin ataduras a licenciamiento de terceros.

PRINCIPIO · 02

Arquitectura Modular

Cada componente de la plataforma podrá evolucionar de forma independiente.

PRINCIPIO · 03

Orientación a Servicios

Los procesos empresariales se soportan mediante microservicios especializados.

PRINCIPIO · 04

Gobierno de Datos

Toda la información corporativa se administra mediante una estrategia centralizada de datos.

PRINCIPIO · 05

Inteligencia Artificial Nativa

La IA deja de ser un complemento externo y pasa a formar parte de la arquitectura empresarial.

PRINCIPIO · 06

Escalabilidad Empresarial

La plataforma acompaña el crecimiento futuro sin restricciones impuestas por terceros.

03 · MAPA DEL ECOSISTEMA

Cinco plataformas, *un ecosistema 100% propio*

01 ERP Corporativo Propio

02 WMS Corporativo Propio

03 CRM Ampliado

04 Gestión Documental — Firma Electrónica

05 Gobierno de Datos Corporativo

06 · ECOSISTEMA DE AGENTES DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL — 6 AGENTES

01
Logístico

02
Comercial

03
Compras

04
Inventarios

05
Cartera

06
Fidelización

04 · PRY-ERP — MÓDULO DE COMPRAS

Abastecimiento *íntegramente propio*

Sustituye el módulo de compras de ILIMITADA con un desarrollo a medida alineado a la operación de Multinal.

ERP · 01

Solicitudes de insumos

Radicación de solicitudes internas de compra por las áreas autorizadas de la compañía.

ERP · 02

Órdenes de compra con aprobación jerárquica

Emisión de la orden de compra tras aprobación jerárquica, asociada al proveedor del maestro unificado.

ERP · 03

Maestro unificado de proveedores

Administración centralizada de la base de datos de proveedores estratégicos.

Se integra con **PRY-DAT · Gobierno de Datos**

05 · PRY-ERP — MÓDULO DE INVENTARIOS

Kárdex *en tiempo real*

Control de existencias físicas, ubicaciones lógicas y rotación, acoplado nativamente al WMS propio.

ERP · 01

Existencias en tiempo real

Control de existencias físicas actualizado en tiempo real sobre toda la operación.

ERP · 02

Ubicaciones lógicas de mercancía

Gestión de ubicaciones lógicas dentro del kárdex corporativo unificado.

ERP · 03

Kárdex y análisis de rotación

Control de kárdex contable con métricas de rotación por referencia.

Se integra con **PRY-WMS · WMS Corporativo Propio**

06 · PRY-ERP — MÓDULO COMERCIAL

Pedidos *con reserva de inventario en tiempo real*

Captura de pedidos desde terminales móviles con reserva inmediata de unidades y motor de descuentos parametrizado.

ERP · 01

Registro maestro de clientes

Ficha única de cliente centralizada dentro del ERP propio.

ERP · 02

Captura móvil de pedidos

Terminales móviles de la fuerza comercial con reserva de inventario en tiempo real.

ERP · 03

Motor de descuentos comerciales

Aplicación dinámica de políticas de descuento parametrizadas en la ficha del cliente.

Se integra con **PRY-AIE-02 · Agente IA Comercial**

07 · PRY-ERP — MÓDULO DE FACTURACIÓN

Facturación electrónica *nativa, timbrada ante la DIAN*

Motor propio de facturación electrónica y notas crédito, con resguardo documental fiscal indexado.

ERP · 01

Facturación electrónica timbrada

Generación automática al confirmarse el despacho de un pedido, timbrada ante la DIAN.

ERP · 02

Notas crédito automatizadas

Emisión automatizada de notas crédito asociadas a la factura original.

ERP · 03

Resguardo documental fiscal

Indexación fiscal conectada al Repositorio Documental de la compañía.

Se integra con **PRY-DMS-EXT · Gestión Documental**

08 · PRY-ERP — MÓDULO DE CARTERA

Recaudo *y conciliación automatizados*

Registro simultáneo de cuentas por cobrar al facturar, con conciliación automática al recibir el pago.

ERP · 01

Cuenta por cobrar automática

Registro simultáneo con la factura electrónica, con su respectiva fecha de vencimiento.

ERP · 02

Seguimiento de cobros

Control e histórico de gestiones de cobro por cliente.

ERP · 03

Conciliaciones automáticas

Conciliación automática de pagos recibidos contra la cartera vigente.

Se integra con **PRY-AIE-05 · Agente IA de Cartera**

09 · PRY-ERP — MÓDULO DE DESPACHOS

Logística *de punta a punta*

Gestión de operaciones logísticas, asignación de transporte y control de entregas dentro del ERP propio.

ERP · 01

Planeación logística

Gestión de operaciones de despacho y distribución de mercancía.

ERP · 02

Asignación de transporte

Asignación de transporte propio o de terceros según el pedido.

ERP · 03

Control de entregas

Seguimiento de la entrega hasta su confirmación final.

Se integra con **PRY-AIE-01 · Agente IA Logístico**

10 · PRY-WMS — RECEPCIÓN

Cotejo digital *desde el primer escaneo*

Módulo digital para el cotejo de mercancía entrante contra las órdenes de compra del ERP propio.

WMS · 01

Cotejo contra orden de compra

Verificación automática de mercancía entrante contra la OC generada en el ERP propio.

WMS · 02

Registro de novedades

Registro inmediato de novedades de calidad o cantidad al recibir mercancía.

WMS · 03

Escaneo de código de barras

Escaneo del lote entrante y actualización instantánea del mapa lógico del almacén.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Compras**

11 · PRY-WMS — UBICACIONES

Mapa lógico *dinámico de bodega*

Lógica predictiva de asignación de posiciones que optimiza el espacio físico y la zonificación por rotación.

WMS · 01

Asignación dinámica de posiciones

Lógica predictiva para asignar posiciones de estantería a cada referencia.

WMS · 02

Optimización de espacios

Uso eficiente del espacio físico disponible en bodega.

WMS · 03

Zonificación por rotación

Zonas de bodega organizadas según el nivel de rotación de cada referencia.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Inventarios**

12 · PRY-WMS — PICKING Y PACKING

Rutas de recolección *optimizadas por operario*

Generación automática de secuencias de recolección desplegadas paso a paso en la terminal del operario.

WMS · 01

Picking enrutado

Secuencias de recolección optimizadas geográficamente por los pasillos de bodega.

WMS · 02

Estaciones digitales de packing

Verificación automática de empaque, pesaje y etiquetado con código de barras.

WMS · 03

Latencia sub-500ms

Confirmación de picking con consistencia física y lógica de existencias en tiempo real.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo Comercial**

13 · PRY-WMS — DESPACHOS Y TRAZABILIDAD

Trazabilidad completa *hasta la salida física*

Consolidación de mercancía lista por transportadora y trazabilidad del pedido hasta su salida de bodega.

WMS · 01

Consolidación por transportadora

Agrupación de mercancía lista según la transportadora asignada al pedido.

WMS · 02

Trazabilidad de salida

Seguimiento del pedido hasta su salida física de las instalaciones.

WMS · 03

Alta disponibilidad de borde

Arquitectura local que permite seguir despachando ante caídas del canal cloud principal.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Despachos**

14 · PRY-CRM-EXT — CRM AMPLIADO

Un solo canal, *toda la conversación*

Adición de comunicación digital unificada y administración de incentivos bajo código propietario, sin CRM de terceros.

CRM-EXT · 01

Atención omnicanal centralizada

WhatsApp, correo y chat web integrados nativamente en el CRM propio, sin cuentas personales.

CRM-EXT · 02

Bandeja unificada de mensajería

Consolidación de mensajes entrantes en una única bandeja asociada a la ficha comercial del cliente.

CRM-EXT · 03

Módulo de fidelización nativo

Administración automatizada de programas de fidelización, recompra y referidos.

CRM-EXT · 04

Motor de fidelización automático

Cálculo del estatus de fidelización según el volumen transaccional del ERP propio.

Se integra con **PRY-AIE-06 · Agente IA de Fidelización**

15 · PRY-DMS-EXT — FIRMA ELECTRÓNICA

Contratos *sin papel, con validez legal*

Componente criptográfico de firma electrónica con plena validez de auditoría legal para contratos, actas y remisiones.

DMS-EXT · 01

Firma electrónica nativa

Firma desmaterializada de contratos comerciales, acuerdos legales y remisiones de despacho.

DMS-EXT · 02

Firma certificada con tokens

Clientes, proveedores y apoderados firman con tokens de autenticación digital segura.

DMS-EXT · 03

Trazabilidad criptográfica

Sello de tiempo y hash digital que blinda el documento contra alteraciones posteriores.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Despachos**

16 · PRY-DAT — GOBIERNO DE DATOS

Una sola fuente *de verdad corporativa*

Administra la totalidad de la información corporativa mediante una estrategia centralizada — condición para que la IA opere sin GIGO.

DAT · 01

Diccionario de datos único

Reglas de validación y taxonomía uniforme que consumen todos los microservicios de la plataforma.

DAT · 02

Linaje de datos automatizado

Mapeo del flujo e historial de transformaciones de cada dato hasta los dashboards gerenciales.

Se integra con **Ecosistema de Agentes de IA**

Se integra con **Business Intelligence Corporativo**

17 · PRY-AIE-01 — AGENTE IA LOGÍSTICO

Rutas óptimas, *última milla controlada*

Componente cognitivo 100% nuevo, enfocado en la optimización de rutas de transporte y el control de entregas de última milla.

100% NUEVO

Optimización de rutas

Evalúa la capacidad de carga de los vehículos activos y genera hojas de ruta optimizadas.

100% NUEVO

Control de última milla

Seguimiento automatizado de entregas hasta su destino final.

100% NUEVO

Procesamiento en tiempo real

Procesa las direcciones de pedidos facturados apenas se generan, sin demoras.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Despachos**

18 · PRY-AIE-02 — AGENTE IA COMERCIAL

Ventas *anticipadas por IA*

Ampliación cognitiva del Agente Comercial: conserva su base y añade predicción de ventas a corto y mediano plazo.

BASE

Seguimiento del pipeline

Seguimiento continuo y priorización de oportunidades comerciales.

BASE

Alertas comerciales

Alertas ante desviaciones del equipo de ventas frente al comportamiento esperado.

AMPLIACIÓN C

Predicción de ventas

Modelos predictivos de Machine Learning que anticipan ventas a corto y mediano plazo para guiar la estrategia comercial.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo Comercial**

19 · PRY-AIE-03 — AGENTE IA DE COMPRAS

Negociación *asistida por IA*

Ampliación cognitiva del Agente de Compras: conserva su base y añade negociación asistida con proveedores.

BASE

Lectura de listas de proveedores

Lectura inteligente de listas de precios de proveedores en diversos formatos.

BASE

Cuadros comparativos de costos

Generación autónoma de cuadros comparativos de costos entre proveedores.

AMPLIACIÓN C

Negociación asistida

Análisis de tendencias de precios mundiales y plazos logísticos del portal B2B para asistir la negociación con proveedores.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Compras**

20 · PRY-AIE-04 — AGENTE IA DE INVENTARIOS

Reposición *100% autónoma*

Ampliación cognitiva del Agente de Inventarios: conserva su base y añade reposición automática de stock.

BASE

Predicción de rotación

Estima las curvas de rotación de referencias mediante modelos predictivos de demanda.

AMPLIACIÓN C

Emisión autónoma de solicitudes

Emite de forma autónoma solicitudes de reabastecimiento en el ERP propio ante caídas del stock mínimo.

AMPLIACIÓN C

Evaluación continua de variables

Cruza existencias del WMS con los lead times de proveedores para prevenir quiebres de inventario.

Se integra con **PRY-WMS · WMS Corporativo Propio**

21 · PRY-AIE-05 — AGENTE IA DE CARTERA

Mora financiera, *anticipada por IA*

Ampliación cognitiva del Agente de Cartera: conserva su base y añade predicción de mora financiera.

BASE

Priorización de cobros

Priorización automatizada de los listados de acciones de cobro urgentes.

AMPLIACIÓN C

Predicción de mora

Calcula la probabilidad de mora financiera de clientes mayoristas antes del vencimiento fiscal.

AMPLIACIÓN C

Segmentación de riesgo

Segmenta perfiles de riesgo y emite alertas tempranas preventivas al área financiera.

Se integra con **PRY-ERP · Módulo de Cartera**

22 · PRY-AIE-06 — AGENTE IA DE FIDELIZACIÓN

Recompra *diseñada por IA*

Componente cognitivo 100% nuevo, enfocado en programas personalizados de fidelización mediante Inteligencia Artificial.

100% NUEVO

Diseño automático de programas

Genera programas de fidelización personalizados según el perfil de cada cliente.

100% NUEVO

Detección de patrones de recompra

Analiza patrones conductuales para anticipar el momento óptimo de recompra.

100% NUEVO

Integración nativa con el CRM

Activa automáticamente los beneficios calculados por el motor de fidelización del CRM propio.

Se integra con **PRY-CRM-EXT · CRM Ampliado**

23 · SUSTITUCIÓN DE LA ARQUITECTURA LEGADA

De sistemas externos *a plataforma propia*

SUSTITUCIÓN GRADUAL

ERP ILIMITADA

Se desmantela progresivamente a medida que entran en producción los módulos del ERP propio.

SUSTITUCIÓN FINAL

Plataforma Contable Siigo

Facturación electrónica, notas crédito y cartera son absorbidos por el ERP propio al completar la transición contable.

SUSTITUCIÓN TOTAL

Sistema de Trazabilidad

Reemplazado de raíz por el nuevo WMS Corporativo Propio.

SUSTITUCIÓN TOTAL

Pedbox

Sus capacidades de captura de pedidos se absorben en el módulo Comercial del ERP propio.

ELIMINACIÓN Y CONTROL

Excel y canales informales

Uso operativo intensivo se reduce drásticamente; WhatsApp y correo se formalizan como canales del CRM omnicanal.

24 · INVERSIÓN Y ALCANCE

Once proyectos *de alcance confirmado*

INVERSIÓN TOTAL DE LA PROPUESTA (COP) — ESCENARIO C

Valor por definir

Alcance funcional de los 11 proyectos (ERP con 6 módulos, WMS con 4 módulos, CRM Ampliado, Firma Electrónica, Gobierno de Datos y 6 Agentes de IA) confirmado en este documento. La inversión y el esfuerzo en días se entregarán en una adenda técnica una vez cerrado el proceso de costeo por especialidad.

40%

Anticipo

A la firma del contrato y kick-off del proyecto.

40%

Hito intermedio

Contra entrega de los módulos priorizados de la plataforma propia.

20%

Entrega y cierre

Despliegue en producción y aceptación final.

Estructura de pago referencial 40/40/20, sobre una implementación estimada de 24 a 60 meses.

25 · PRÓXIMOS PASOS

¿Cuándo *empezamos*?

1

Validación del alcance

Confirmación de los 11 proyectos y sus funcionalidades por parte de Multinal.

2

Costeo y adenda de inversión

Entrega de la inversión (COP) y forma de pago por especialidad.

3

Firma y kick-off del proyecto

Formalización del contrato y arranque del desarrollo en sprints ágiles.

SU CONTACTO DIRECTO

Gabriela Pedraza Rueda

DIRECTORA FULL SERVICE GLOBAL

✉ gabriela.pedraza@campuslands.com

☎ +57 300 302 8555